

الجمهورية اليمنية • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي • جامعة إب • كلية الحاسبات والعلوم التطبيقية • قسم علوم الحاسوب
وتقنية المعلومات

Pose2Skill-Robot: نظام ذكي لتعلم ونقل المهارات البشرية إلى الروبوت باستخدام تقدير الوضعية والتفاعل مع الأجسام

*Pose2Skill-Robot: An Intelligent System for Learning and Transferring Human Skills to Robots Using Pose Estimation and
Object Interaction*

إشراف أستاذ المقرر:

م. مالك المصنف

المستوى الرابع • مقرر معالجة صور (عملي) • 2025 - 2026 م

فريق العمل (إعداد الطلاب):

1. يعقوب المهاجري

2. سليمان العربي

3. مالك جبران

معضلة فجوة التجسيد بين الإنسان والروبوت (Embodiment Gap)

👤 من التوجيه اللحظي إلى

تعلم المهارات (LfD)

التوجيه اللحظي (Teleoperation) يتطلب وجود الإنسان دوماً أمام الكاميرا؛ والهدف الهندسي الأسمى هو **تعلم المهارة من العرض البشري (LfD)** وتخزينها ليعيد الروبوت تنفيذها ذاتياً ومستقلاً.

💰 تكلفة وتعقيد أنظمة التقاط

الحركة (MoCap)

بذلات التتبع الملبوسة وحساسات القصور الذاتي (IMU Suits) وكاميرات الأشعة تحت الحمراء باهظة التكلفة ومقيدة للمستخدم، مما استوجب ابتكار نظام يعتمد حصرياً على كاميرا ويب عادية (Monocular RGB).

🚧 فجوة التجسيد الهيكلي

والميكانيكي

تختلف درجات حرية الروبوتات وطول أطرافها وحدود عزم محركاتها عن الهيكل العظمي البشري؛ فالتقليد الساذج الخام لزوايا الإنسان يسبب تصادم الأطراف وكسر المحركات وانهيار الاتزان الفيزيائي.

🎯 الرؤية الاستراتيجية للنظام

دمج خوارزميات معالجة الصور الرقمية والشبكات العصبية الخفيفة مع كينماتيكا الروبوتات البشرية ومحركات المحاكاة الفيزيائية في بيئة عمل موحدة ومنخفضة التكلفة تعمل في الزمن الحقيقي الصارم ($> 23 \text{ ms}$).

أهداف المشروع العملية المنجزة بدقة

1. معالجة الفيديو في الزمن الحقيقي (Real-Time Perception)

التقاط ومعالجة تدفق الفيديو المباشر من كاميرا الويب بدقة 640x480 وبسرعة 30 إطار/ثانية مستقرة، وتفادي مشاكل نظام ويندوز عبر ترميز MJPG وواجهة DirectShow.

2. التقدير البصري ثلاثي الأبعاد والكينماتيكا

استخراج 33 نقطة مفصلة للهيكل البشري عبر MediaPipe Pose، واشتقاق زوايا مفاصل الروبوت NAO الـ 20 وتصفيها بمرشح التنعيم الأسّي الرقمي (EMA).

3. حل مشكلة السقوط الفيزيائي (Supervisor Anti-Fall)

برمجة حزام توازن مشرف يثبت السرعة المتجهة للجذع لمنع انقلاب الروبوت عند رفع القدم للركل، مع ترك محركات الأرجل والأذرع تتحرك بحرية كاملة دون تصفير عزمها.

4. محرك تعلّم المهارات وتخزين المسارات (Lfd Engine)

تسجيل الحركات كمسارات زمنية في ملفات JSON وتشغيلها ذاتياً عبر مشغل الاستيفاء الخطي الزمني (Timestamp LERP) بمطابقة تامة 1:1 لسرعة حركة الإنسان.

المعمارية الشاملة ومكونات النظام المتكامل (System Stack)

1. نواة الرؤية والتوجيه

vision_to_nao_teleop.py
معالجة الكاميرا، MediaPipe
33 نقطة، الكينماتيكا، مرشح
EMA، مسجل المهارات LfD،
وشريط أدوات GUI بالأزرار
التفاعلية.

2. محاكاة الروبوت Webots

nao_teleop.py & .wbt
روبوت SoftBank NAO (20)
مفصلاً، خادم TCP على
المنفذ 10006، حزام التوازن
المشرف، وآلية النهوض
الذاتي.

3. حزم الإدراك المعيارية

/src/pose2skill_perception
عقد بايثون معيارية (Body
Pose Node, Hand Pose
(Node, Object Tracker Node
جاهزة للتكامل المستقبلي
مع أنظمة ROS 2.

4. لوحة التحكم والتوأم الرقمي

/web_dashboard
تطبيق + React + Three.js
WebGL للعرض ثلاثي الأبعاد
للروبوت والهيكل البشري
والتحكم بالمهارات عبر
المتصفح.

[Webcam Feed] —(DirectShow MJPG)—> [MediaPipe Pose: 33 Landmarks] —> [Kinematics & EMA Filter] ↓
[Webots Simulator: SoftBank NAO] —(TCP Socket 10006)—> [LfD Engine: Trajectory JSON & LERP]

خط أنابيب معالجة الصور الرقمية واستخراج المعالم

بنية شبكة MediaPipe BlazePose

العصبية

تعمل الشبكة العميقة بنظام مرحلي فائق الكفاءة:

1. كاشف الوجه والجذع (Detector Network): يحدد موقع الشخص ومربع الإحاطة في الإطار.
2. مقدّر المعالم ثلاثية الأبعاد (Landmark 3D Regressor): يستخرج إحداثيات 33 نقطة مفصلة (X, Y, Z) مع معامل الثقة ($0 \leq V \leq 1$).

حل معضلة كاميرا ويندوز (MSMF vs DirectShow)

واجهة MSMF الافتراضية في ويندوز تسبب خطأ تحويل الألوان وتراكماً للإطارات في الذاكرة المؤقتة (تأخير > 200 ms).

الحل الهندسي: تعطيل التحويلات الصلبة وتفعيل واجهة DirectShow مع ترميز MJPG لخفض زمن الالتقاط إلى 4.2 ms فقط:

```
os.environ["OPENCV_VIDEOIO_MSMF_ENABLE_HW_TRANSFORMS"]
= "0" cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_DSHOW)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC,
cv2.VideoWriter_fourcc(*'MJPG'))
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
```

المعالجة المسبقة والتطبيع الفضائي (Preprocessing & Spatial Normalization)

قلب الإطار أفقياً عبر `cv2.flip(frame, 1)` لتحقيق مرآة بصرية طبيعية، يليه التحويل من الفضاء اللوني BGR إلى RGB ، وتطبيع إحداثيات النقاط الفراغية بالنسبة لعرض الإطار وارتفاعه لمنع تأثير الزوايا بمسافة وقوف المستخدم عن الكاميرا.

دليل نقاط MediaPipe الـ 33 وتصنيفها التشريحي والوظيفي

المجموعة التشريحية	أرقام المعالم (Indices)	أهم النقاط المفصليّة	الاستخدام الوظيفي في كود كينماتيكا المشروع
معالم الرأس والوجه	0 - 10	الأنف (0)، العينين (1-6)، الأذنين (7-8)، الفم (9-10)	استخراج اتجاه إمالة ودوران الرأس أفقياً ورأسياً (HeadYaw & HeadPitch).
الأطراف العلوية	11 - 16	الكتفان (11-12)، الكوعان (13-14)، المعصمان (15-16)	حساب حركة الأكتاف (Pitch & Roll)، ثني ودوران الأكواع (Elbow Roll & Yaw).
أطراف الكفين	17 - 22	الخنصر (17-18)، السبابة (19-20)، الإبهام (21-22)	تحديد إشارة كف اليد الإجمالية وتوجيه المساعد.
الجذع والحوض	23 - 24	الورك الأيسر (23)، الورك الأيمن (24)	نقطة ارتكاز الجسم وحساب ثني الحوض للأمام والخلف (HipPitch).
الأطراف السفلية	25 - 28	الركبتان (25-26)، الكاحلان (27-28)	زوايا ثني الركبتين (KneePitch)، كشف الركب، وانحناء الكاحل (AnklePitch).
أقدام الارتكاز	29 - 32	العقبان/الكعبان (29-30)، مشط القدمين (31-32)	توجيه باطن القدم وموازنة مشط القدم مع سطح الأرض لمنع الانقلاب.

💡 الثقة البصرية (Visibility Confidence Threshold)

يتحقق النظام برمجياً من شرط $r_knee.visibility > 0.20$ and $l_knee.visibility > 0.20$ قبل تفعيل كينماتيكا الأرجل، مما يتيح التبديل السلس بين وضعية الجسم الكامل ووضعية الجذع العلوي فقط في حال كان المستخدم جالساً.

كينماتيكا الرأس والأطراف العلوية واشتقاق الزوايا

الدالة الكينماتيكية العامة لحساب الزاوية ثلاثية الأبعاد بين ثلاثة معالم (A, B, C)

$$\vec{u} = \mathbf{p}_A - \mathbf{p}_B, \quad \vec{v} = \mathbf{p}_C - \mathbf{p}_B, \quad \theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} + 10^{-6}\right) \times \frac{180}{\pi}$$

2. مفاصل الأذرع والأكتاف والأكواع

ShoulderPitch (للأمام/الخلف): $\arcsin(u_y / L)$ مع تقييد المدى.

ShoulderRoll (فتح جانبي): $\max(0.0, u_x / L) \times 1.30$

ElbowRoll (ثني الكوع): $\text{calculate_angle_3d}(\text{Sh}, \text{El}, \text{Wr})$

ElbowYaw (دوران الساعد): $\text{clip}(-0.5 \times \text{Bend}, -1.5, 0.0)$

1. مفاصل الرأس (Head Yaw & Head Pitch)

حساب نقطة منتصف الصدر $M = (L_{sh} + R_{sh}) / 2$ واستخراج إزاحة الأنف:

```
head_yaw = clip((nose.x - M.x) * 2.8, -1.8, 1.8)
head_pitch = clip((nose.y - (M.y - 0.16)) * 2.5, -0.6, 0.5)
```

كينماتيكا الأطراف السفلية، الركل، وتوازن القرفصاء

خوارزمية كشف ركل ورفع القدمين تلقائياً

يتم فحص فرق الارتفاع الرأسي لكاحل القدمين في نظام الإحداثيات: $\Delta_{\text{ank}} = \text{L_ank}_y - \text{R_ank}_y$

وضعية القرفصاء المتزنة

عند ثني الركبتين معاً:

$$\text{KneePitch} = \text{bend} * 0.95$$

$$\text{HipPitch} = -0.52 * \text{Knee}$$

$$\text{AnklePitch} = -0.48 * \text{Knee}$$

القدم مع الأرض لمنع الانقلاب.

ركل بالقدم اليسرى

عندما $\Delta_{\text{ank}} < -0.06$:

$$\text{LKneePitch} = \text{bend} * 1.1$$

$$\text{LHipPitch} = -0.75 * \text{LKnee}$$

$$\text{LAnklePitch} = -0.15$$

القدم اليمنى مثبتة كقاعدة ارتكاز.

ركل بالقدم اليمنى

عندما $\Delta_{\text{ank}} > 0.06$:

$$\text{RKneePitch} = \text{bend} * 1.1$$

$$\text{RHipPitch} = -0.75 * \text{RKnee}$$

$$\text{RAnklePitch} = -0.15$$

القدم اليسرى مثبتة كقاعدة ارتكاز.

مرشح التنعيم الأسّي الرقمي (Exponential Moving Average)

الصياغة الرياضية للمرشح

$$\hat{q}(t) = \alpha \cdot q(t) + (1 - \alpha) \cdot \hat{q}(t - \Delta t)$$

حيث $q(t)$ هي الزاوية الخام المستخرجة من الكاميرا، و $\hat{q}(t)$ هي القيمة المصفاة المرسله لمحرك الروبوت.

2. وضع تشغيل المهارات (Skill Replay)

- المعامل المعتمد: $\alpha = 1.0$
- الوظيفة الفيزيائية: إلغاء كبح التنعيم أثناء إعادة تشغيل المهارات المسجلة؛ لأن المسار مسجل ومصفى مسبقاً، مما يمنح محركات الروبوت عزم الوصول الكامل لأقصى المدى الحركي المسجل بنسبة 100%.

1. وضع التوجيه الحي (Live Teleoperation)

- المعامل المعتمد: $\alpha = 0.35$
- الوظيفة الفيزيائية: يعمل كمرشح تمرير منخفض (Low-Pass Filter) يخمد ارتعاش اليد والضجيج اللحظي لحساس الكاميرا، مع إبقاء زمن الاستجابة دون 35 مللي ثانية لمنع أي تأخير بصري ملحوظ.

محرك LfD ومشغل الاستيفاء الخطي الزمني (Timestamp LERP)

مشغل الاستيفاء الخطي الزمني (Timestamp LERP)

(LERP)

لحساب زوايا المفاصل عند الزمن المنقضي الفعلي τ :
 $t_{\text{now}} - t_{\text{start}}$

$$\beta = \text{clip}\left(\frac{\tau - t_k}{t_{k+1} - t_k}, 0.0, 1.0\right), \quad q(\tau) = q(t_k) + \beta \cdot (q(t_{k+1}) - q(t_k))$$

• **الفائدة الهندسية:** فصل سرعة تشغيل المهارة عن تفاوت سرعة المعالج، وتحقيق مطابقة زمنية بنسبة 1:1 لسرعة حركة الإنسان الأصلية.

بنية ملف المهارة الحركية (JSON Schema)

تخزين مسار الحركة كمتتالية زمنية خفيفة وقابلة للنقل:

```
{ "name": "skill_martial_arts_kick.json",  
  "duration_seconds": 3.42, "frame_count":  
  103, "trajectory": [ { "time": 0.00,  
    "joints": { "r_knee_pitch": 0.0, ... } },  
    { "time": 0.033, "joints": { "r_knee_pitch":  
      0.85, ... } } ] }
```

حزام التوازن المشرف (Supervisor Anti-Fall Virtual Harness)

الحل الهندسي المبتكر (Active Virtual Harness)

ترقية متحكم Webots ليعمل بصلاحيات المشرف (Supervisor) وتثبيت السرعة المتجهة الخطية والدورانية للجذع برمجياً عند كل خطوة محاكاة:

```
self.self_node.setVelocity([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0])
```

يمتص قوى الانقلاب الخارجي دون المساس بعزم المحركات، فتتحرك الأرجل بحرية كاملة مع استقرار تام.

معضلة السقوط الفيزيائي في Webots

في المحاكاة الواقعية، يؤدي رفع قدم واحدة أو الانحناء السريع إلى خروج مركز الثقل (CoM) عن قاعدة الارتكاز الضيقة لقدم الروبوت ($160 \times 100 \text{ mm}$). مما يولد عزم انقلاب فيزيائي يطرح الروبوت أرضاً فوراً، ومحاولات `resetPhysics` التقليدية تجمد المحركات تماماً.

آلية النهوض والاستعادة الذاتية التلقائية (Auto-Recovery)

إذا انخفض الجذع دون 22° أو مال بزاوية تتجاوز 30° ، يقوم النظام تلقائياً وبشكل فوري بإعادة الروبوت لوضعية الوقوف الافتراضية ($Z=0.334 \text{ m}$) دون توقف البرنامج أو إعادة تشغيل المحاكاة.

واجهات التحكم التفاعلية المزدوجة (OpenCV GUI & Web 3D Twin)

لوحة التحكم ثلاثية الأبعاد (Web 3D Digital Twin)

لوحة تحكم حديثة مبنية بـ React + Three.js + WebGL داخل مجلد
:/web_dashboard

- **Human3DSkeleton**: عرض الهيكل العظمي البشري في فضاء ثلاثي الأبعاد.
- **HumanoidRobot3D**: توائم رقمي لروبوت NAO يعكس حركاته لحظياً.
- **SkillTeachingManager**: واجهة رسومية لإدارة وتسجيل وتشغيل المهارات عبر المتصفح.

شريط أدوات الكاميرا المباشر (OpenCV Interactive)

(HUD)

شريط أدوات مدمج أسفل نافذة الكاميرا يدعم النقر بالماوس وتغيير الألوان عند التمرير:

- [TEACH •]: بدء / إيقاف تسجيل المهارة وحفظها في JSON.
- [REPLAY ►]: إعادة تشغيل المهارة المحددة مع شريط تقدم نسبي (%).
- [>] و [<]: استعراض واختيار المهارات المسجلة.
- [SQUAT 🧘]: تفعيل / إلغاء وضعية القرفصاء اليدوية.
- [EXIT ✕]: خروج نظيف وتحرير الكاميرا والمقبس الشبكي.

مكتبة المهارات الحركية الجاهزة بالمشروع (Skills Library)

التلويح والترحيب 🙌

skill_wave_greeting

- المدة: 2.8 ثانية
- الإطارات: 85 إطاراً
- الحركة: رفع الذراع الأيمن والتلويح بالساعد يميناً ويساراً.

تحية النصر 🏆

المزدوجة

skill_double_arm_salute

- المدة: 3.1 ثانية
- الإطارات: 93 إطاراً
- الحركة: رفع الذراعين للأعلى بزاوية 90° بتناسق كامل.

القفصاء الرياضي 🏋️

skill_athletic_squat

- المدة: 4.1 ثانية
- الإطارات: 124 إطاراً
- الحركة: نزول وصعود متناسق عبر ثني الركبتين والحوض وموازنة الكاحل.

ركلة الفنون 🥋

القتالية

skill_martial_arts_kick

- المدة: 3.4 ثانية
- الإطارات: 103 إطاراً
- الحركة: ركل بالقدم اليمنى للأمام مع ثني الورك وموازنة الجذع بالذراعين.

✨ استقلالية المهارات وتعددتها

يمكن للمستخدم تسجيل أي حركة جديدة كلياً بمجرد الضغط على زر TEACH، حيث يتم إنشاء ملف JSON تلقائياً في مجلد skills/ وإضافته فوراً لقائمة المهارات القابلة للاختيار والتشغيل.

قياسات الأداء وزمن المعالجة التفصيلي (Latency Benchmarks)

المرحلة البرمجية في خط الأنابيب	متوسط زمن التنفيذ (مللي ثانية)	النسبة المئوية من الدورة	معدل التردد المحقق
التقاط الإطار من الكاميرا (OpenCV DirectShow MJPG)	$ms\ 0.8 \pm 4.2$	18.6%	FPS 30
استخراج 33 نقطة مفصلة عبر MediaPipe Pose	$ms\ 1.4 \pm 16.5$	73.3%	FPS 30
الحسابات الكينماتيكية للزوايا الـ 20	$ms\ 0.1 \pm 0.6$	2.6%	FPS 30
تصفية التنعيم الأسّي (EMA Filter)	$ms\ 0.05 \pm 0.1$	0.4%	FPS 30
الإرسال عبر مقبس TCP المحلي (IPC Socket)	$ms\ 0.3 \pm 1.1$	4.8%	FPS 30
التأخير الإجمالي بين الكاميرا وحركة الروبوت (End-to-End Latency)	$ms\ 22.5$	100%	FPS 30 مستقر تماماً

ترشيد استهلاك المعالج (CPU Optimization) 🖥️

استهلاك المعالج بقي دون 22% على معالج محمول عادي (Intel Core i5) دون الحاجة لكارت شاشة مخصص (Discrete GPU)، مما يجعل النظام قابلاً للتشغيل في أي مختبر حاسوب جامعي.

⚡ زمن الدورة أقل من زمن الإطار الوافد

زمن الإطار في كاميرا FPS 30 هو $ms\ 33.3$ ، وبما أن معالجة النظام تستغرق $ms\ 22.5$ فقط، فهذا يثبت أن المعالج ينتهي قبل وصول الإطار التالي، مما يمنع أي تراكم أو بطء (Zero Frame Queuing Latency).

القيود الفنية الواقعية وآفاق التطوير المستقبلي

آفاق التطوير المستقبلي (Future Horizons) 🚀

- سياسات التوليد الحركي (Diffusion Policy): تدريب نماذج تعلم عميق توليدية لتعميم المهارات المسجلة والتكيف الذاتي مع عوائق البيئة المحيطة.
- حساسات رد الفعل اللمسي (Tactile Sensors): إضافة حساسات ضغط على أصابع الروبوت لإتقان مهام الالتقاط والحمل الدقيقة.
- النقل إلى روبوت حقيقي (Sim-to-Real Transfer): نقل المسارات من Webots إلى روبوت SoftBank NAO الحقيقي في مختبر الكلية عبر واجهة Naoqi SDK.

القيود الفنية الواقعية (Technical Limitations) ⚠️

- حدود تتبع الأصابع: يقتصر النظام على نموذج MediaPipe Pose (33 نقطة) لتتبع الهيكل العظمي العام، ولا يتضمن تتبعاً لعقل الأصابع الفردية لتفادي هبوط معدل الإطارات لما دون 15 FPS.
- إمسك الأجسام في المحاكاة: مفاصل كف NAO في Webots سلاميات سلبية ذات احتكاك ضعيف، والتقاط الأجسام الصلبة يتطلب خوارزميات تخطيط قبضة متقدمة (Grasp Planning).
- حساسية الإضاءة الخلفية: قد تنخفض دقة تتبع الكاحلين في حال كانت الإضاءة ضعيفة جداً خلف المستخدم.

خاتمة العرض والمناقشة الأكاديمية

شكراً لحسن استماعكم واهتمامكم الكريم

Pose2Skill-Robot: An Intelligent System for Learning & Transferring Human Skills to Robots

مستودع المشروع المفتوح المصدر على GitHub:

<https://github.com/jacobkhaled01-spec/Pose2Skill-Robot>

يتضمن التقرير الأكاديمي، ورقة المراجعة، الكود المصدري، وحقيبة التسليم المنظمة.

يسعدنا ويشرفنا استقبال أسئلة وملاحظات أستاذ المقرر وأعضاء لجنة المناقشة الموقرة 🎓